1

¿Cuál de las siguientes opciones NO representa un tipo de datos primitivo de Java?

a) short.
b) simple.
c) long.
d) double.

2,3,4

En UML 2.5, ¿cuál de los siguientes diagramas pertenece a la categoría de diagramas de estructura?

a) Diagrama de paquetes.
b) Diagrama de flujo de información.
c) Diagrama de secuencia.
d) Diagrama de actividad.

¿Cuál de los siguientes NO es una de las características del modelo orientado a objetos?

a) Modularidad
b) Abstracción
c) Durabilidad
d) Reusabilidad

Indique cuál de los siguientes es un patrón de tipo creacional:

a) Composite
b) Proxy
c) Iterator
d) Singleton

5

En Java, una variable definida con el modificador de acceso protected, es accesible:

a) Desde cualquier clase.
b) Únicamente desde la clase en la que se ha definido.
c) Únicamente desde las clases que están dentro del mismo paquete.
d) Desde la clase en la que se ha definido, sus subclases, y desde las clases dentro del mismo paquete.

6,7

En cuanto a la tecnología REST utilizada para la construcción de sistemas con arquitectura orientada a servicios, indique la opción INCORRECTA:

a) Realiza el transporte de datos con los métodos proporcionados por HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE o PATCH.
b) Utiliza los códigos de respuesta nativos de HTTP como 200, 204, 404 ó 409.
c) En un sistema REST cada recurso es direccionable a través de su URI.
d) A pesar de la gran variedad de tipos de datos que podemos mandar con REST, no es posible utilizar el formato XML.

¿Cuál de los siguientes NO es un elemento en el esqueleto base de un mensaje SOAP 1.2?

a) Envelope
b) Header
c) Body
d) Title

8,9,10,11

Señale cual NO es una pauta del Principio Perceptible de WCAG 2.1:

a) Alternativas textuales: Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual, de manera que pueda modificarse para ajustarse a las necesidades de las personas, como por ejemplo en una letra mayor, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple.
b) Distinguible: Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y fondo.
c) Contenido multimedia dependiente del tiempo: Proporcione alternativas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del tiempo.
d) Ataques epilépticos: No diseñar contenido que pueda causar ataques epilépticos.

Las pruebas cuya finalidad es verificar que los distintos componentes del sistema interactúan correctamente a través de sus interfaces se denominan:

a) Pruebas de artefactos.
b) Pruebas de integración.
c) Pruebas de interacción.
d) Pruebas de implantación.

Dado un proyecto git, ¿con qué comando puedo listar las etiquetas?

a) git tag
b) git list-tag
c) git rebase
d) git -t

La plataforma de control de versiones de Microsoft es:

a) CVS
b) Trello
c) Team Foundation Server
d) ClearCase

12

Con respecto a las pruebas de regresión, señale la INCORRECTA:

a) Ante cambios sobre un componente software, ayudan a garantizar que el resto de componentes no se ve afectado.
b) Son compatibles con las metodologías ágiles de desarrollo.
c) Normalmente, implican la repetición de las pruebas que ya se han realizado previamente.
d) No es posible automatizar las pruebas de regresión.

13

La gestión de errores y excepciones se considera una tarea fundamental. De entre las siguientes, ¿cuál es la clase de la que heredan todas las excepciones Java?

a) Error
b) Exception
c) Throwable
d) RuntimeException

14

Le preguntan que indique la utilidad de los namespaces (espacios de nombres) en .Net:

a) Es un mecanismo para proteger las clases, garantizando el encapsulamiento de las mismas.
b) Es un mecanismo para reflejar las propiedades de acceso de cada clase.
c) No existe tal concepto.
d) Es un mecanismo para organizar clases.

15,16

En su Unidad se realizan diagramas UML. ¿Qué diagrama muestra las interacciones entre los participantes, haciendo especial énfasis en la secuencia de mensajes?

a) Diagrama de secuencia.
b) Diagrama de comunicación.
c) Diagrama de estado.
d) Diagrama de tiempo.

Tiene ya el sistema preparado. Según la metodología Métrica v3, ¿qué tipo de pruebas son las que permiten verificar el correcto funcionamiento integrado de hardware y software en el entorno de operación y permitir al usuario que, desde el punto de vista de operación, realice la aceptación del sistema una vez instalado en su entorno real?

a) Pruebas de integración.
b) Pruebas de implantación.
c) Pruebas de aceptación.
d) Pruebas de regresión.

17

Cuál de los siguientes NO es un lenguaje de programación orientado a objetos:

a) C++
b) Objetive-C
c) Oz
d) Pascal

18,19,20,21

El patrón de diseño que permite disponer de varios métodos y posibilita elegir cuál utilizar en tiempo de ejecución es:

a) Builder
b) Interpreter
c) Observer
d) Strategy

En la plataforma .NET, ¿cuál es la unidad mínima de ejecución en el CLR?

a) Assembly
b) MSIL
c) Manifest
d) Entity

La API de Java para la implementación de servicios web RestFul es:

a) JAX-RS
b) JTA
c) JPA
d) JSTL

De la pila de especificaciones de los servicios web, indique cuál de los siguientes lenguajes se utiliza para la descripción de los mismos:

a) WSIJ
b) WSDL
c) SOAP
d) UDDI

22,23,24

En el contexto de la programación orientada a objetos, ¿qué entendemos por superclase?

a) Una clase padre de la que pueden derivar una serie de subclases.
b) Una clase padre en la que se definen todas las variantes de métodos y atributos de sus clases heredadas, denominadas subclases.
c) Una clase que deriva de otra completando los métodos que deja sin definir.
d) Una clase resultado de fusión de dos o más clases padres.

La característica de los lenguajes orientados a objetos que permite declarar y definir dos métodos con el mismo nombre, pero distintos argumentos, se denomina:

a) Sobrescritura
b) Polimorfismo
c) Herencia
d) Sobrecarga

El patrón de diseño cuyo propósito es desacoplar una abstracción de su implementación de manera que las dos puedan evolucionar independientemente es:

a) Facade
b) Bridge
c) Adapter
d) Wrapper

25,26

Se quieren realizar modificaciones en el sistema para posibilitar la aplicación de bonificaciones a los vehículos menos contaminantes. Para ello se debe ampliar la funcionalidad, incorporando la matrícula como nuevo parámetro a un método ya existente. ¿Cómo añadiríamos este parámetro?

a) Sobrecargando el método incorporando un parámetro más con la matrícula del vehículo.
b) Sobreescribiendo el método incorporando un parámetro más con la matrícula del vehículo.
c) Definiendo una nueva clase abstracta como pública donde se definirá un nuevo evento que envíe la matrícula al método que ya existe.
d) Remitiendo la matrícula en alguno de los parámetros ya definidos, e incorporando la lógica pertinente en el método para que si el formato de la cadena de texto encaja con el de una matrícula se tenga en cuenta dicha información.

La herramienta empleada para realizar el control de versiones del proyecto será Apache Subversion. Si vamos a realizar un evolutivo con nuevas funcionalidades, sin haber finalizado el desarrollo del sistema actual, ¿qué elemento SVN utilizaríamos para aislar el nuevo evolutivo del desarrollo principal?

a) Aislaríamos los desarrollos a través de transacciones del SVN.
b) Se crearía un paquete con aquellos componentes a modificar y se marcarían a través de etiquetas "modified".
c) Se emplearía el concepto "dependency" que permite conocer las dependencias en el código fuente.
d) Se crearía una rama "Branch" paralela al "Trunk" que posteriormente sería mezclada.

27

Señale la respuesta correcta respecto a las arquitecturas de microservicios:

a) Tienen nombres únicos (como direcciones URL) que se usan para resolver su ubicación.
b) Deben ser escritos en lenguajes de programación específicos.
c) Interactúan con otros microservicios por medio de protocolos cerrados.
d) Service Fabric es la plataforma de microservicios de Apache.

28,29

¿A cuál de los siguientes elementos de la arquitectura cliente/servidor se le conoce también con el término front-end?

a) Base de Datos.
b) Servidor.
c) Cliente.
d) Al conjunto de la arquitectura.

Señale la respuesta correcta en relación con los servicios web:

a) Las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) se implementan con HTML5, CSS3 y Javascript.
b) Las arquitecturas SOA están formadas por servicios de aplicación fuertemente acoplados y altamente interoperables.
c) Las arquitecturas SOA son un modelo orientado a la reutilización de los servicios en entornos de sistemas distribuidos.
d) Los servicios de una arquitectura SOA se basan en una definición formal independiente de la plataforma subyacente. Esta definición formal se realiza en el lenguaje JAVA.

30,31

PREGUNTAS 1-7 (.NET): Teniendo en cuenta el siguiente fragmento de código numerado escrito en C# para ser ejecutado en .NET Framework, responda a las siguientes preguntas:

```
1.      //**Directiva**//
2.      class claseTai
3.          { public int n; }
4.      struct estructTai
5.          { public int n; }
6.      class taiLibreCSharp
7.       {
8.          public static void evaluaEstructura(estructTai st)
9.          {st.n = 8; }
10.         public static void evaluaClase(claseTai cl)
11.         { cl.n = 8; }
12.         public static void Main()
13.         {
14.                 estructTai ns = new estructTai();
15.                 claseTai nc = new claseTai();
16.                 ns.n = 5;
17.                 nc.n = 5;
18.                 evaluaEstructura(ns);
19.                 evaluaClase(nc);
20.                 Console.WriteLine("ns.n = {0} ", ns.n);
21.                 Console.WriteLine("nc.n = {0}", nc.n);
22.         }}
```

¿Cuál de entre las siguientes es una directiva válida para la línea 1 del código C# anterior para importar espacios de nombres?

a) using System;
b) import System;
c) declare System;
d) imp System;

El resultado de la ejecución del programa C# anterior es:

a) ns.n = 5 nc.n = 8
b) ns.n = 8 nc.n = 8
c) ns.n = 5 nc.n = 5
d) ns.n = 8 nc.n = 5

32,33,34

Para el control de versiones del proyecto su responsable le propone utilizar GIT o Subversion, señale la opción correcta:

a) Para el IDE NetBeans no existe plugin para utilizar Subversion.
b) Subversion es más rápido que GIT.
c) GIT requiere menor espacio para almacenamiento.
d) Navegar a través de las versiones es más simple en GIT ya que utiliza números de secuencia de revisión en lugar de códigos hash.

Tras instalar Subversion como repositorio para el control de versiones del proyecto, usted utiliza NetBeans para conectarse al mismo y descargar por primera vez en su máquina una copia local con la que trabajar, para ello usted ejecuta:

a) svn download
b) svn checkout
c) svn project
d) svn import

Una vez que se han realizado cambios en el proyecto quiere enviarlos al repositorio Subversion, pero antes necesita echar un vistazo a lo que ha cambiado exactamente para evitar modificaciones accidentales de ficheros. Para descubrir esto utilizará el comando:

a) svn status
b) svn svnlist
c) svn listupdate
d) svn svnupdate

35

Siendo el nombre remoto "origin", y la rama "master", para subir los commits de una rama local a un repositorio remoto, ¿cuál sería el comando en Git?

a) git push origin master
b) git pull origin master
c) git init origin master
d) git start origin master

36

Señale la afirmación FALSA respecto al patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador):

a) Separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario.
b) Incrementa la reutilización y la flexibilidad.
c) Se ha utilizado en múltiples frameworks (J2EE, ASP .NET MVC, etc.).
d) El controlador gestiona todos los accesos a la información con la cual opera el sistema.

37,38,39,40,41,42

¿Cuál de los siguientes es un estándar que se utiliza como elemento de seguridad en los servicios web?

a) SAML
b) WSDL
c) SOAP
d) UDDI

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una ventaja propia de una arquitectura en 3 capas?

a) Reduce el tráfico en la red frente a una arquitectura de dos capas.
b) Es una arquitectura mucho más escalable.
c) La separación de roles en capas hace más fácil modificar y remplazar capas.
d) Si aumenta el tamaño o complejidad de una capa, no afecta a las demás.

Axis2 es:

a) Una base de datos no-SQL.
b) Un motor de búsqueda.
c) Un motor nuclear de servicios web.
d) Una librería para la automatización de tareas de compilación y despliegue de aplicaciones.

¿A qué hace referencia el modelo de 3 capas en el desarrollo de aplicaciones?

a) A que la declaración de clases se realizará con al menos tres niveles de acceso diferenciados: clases públicas, clases privadas y clases protegidas.
b) A que se establecerán tres jerarquías de herencia de clases, en la que partiendo de una clase raíz, existirán al menos hasta otras dos capas más de herencia.
c) A que las aplicaciones se separarán en 3 capas, estableciendo una capa de Lógica de Presentación, una capa de Lógica de Negocio y una capa de Datos o de Persistencia.
d) A que el procesamiento de documentos XML puede realizarse mediante un parser DOM (modelo de árbol), SAX (basado en eventos tipo push) o STAX (basado en eventos tipo pull).

El protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol):

a) Es una recomendación del W3C.
b) Es un estándar ISO.
c) Es una norma UNE.
d) Es un estándar ANSI.

Para la implantación de una arquitectura Cliente/Servidor del tipo "cliente fino - servidor grueso":

a) Se necesitan un mínimo de 2 equipos si se utiliza el modelo de 2 capas.
b) Se necesitan un mínimo de 3 equipos si se utiliza el modelo de 3 capas.
c) Puede ser implantada en un único equipo.
d) El cliente es el responsable del acceso a los datos físicos y de procesar la lógica de negocio.

43

Las pautas de accesibilidad para herramientas de autor en WAI-W3C se conocen como:

a) UAAG.
b) ATAG.
c) WCAG.
d) WGML.

44,45

Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con los 4 principios básicos de accesibilidad definidos por WCAG 2.0:

a) perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.
b) adaptabilidad, perceptibilidad robustez y operabilidad.
c) perceptibilidad, adaptabilidad, robustez y comprensibilidad.
d) comprensibilidad, perceptibilidad, adaptabilidad y usabilidad.

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0) definen niveles para proporcionar orientación sobre cómo crear contenidos accesibles. ¿Cuál de las siguientes respuestas enumera los niveles de orientación?

a) Principios, técnicas suficientes y recomendables, pautas y criterios de conformidad.
b) Principios, técnicas suficientes y recomendables y pautas.
c) Principios, técnicas suficientes y recomendables, pautas y niveles de conformidad.
d) Principios, pautas y criterios de conformidad.

46,47,48,49,50,51

¿Cuál de los siguientes grupos de principios es propio de un buen diseño estructurado?

a) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "blanca".
b) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "blanca".
c) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "negra".
d) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "negra".

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cohesión y acoplamiento es correcta?

a) El acoplamiento mide la relación entre los elementos de un módulo, buscando que sea máximo.
b) La cohesión mide el grado de interdependencia entre módulos, buscando que sea mínimo para independizarlos y garantizar su fácil mantenibilidad.
c) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: funcional, secuencial, temporal, etc.
d) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: normal, externa, común, etc.

Uno de los indicadores que hace patente una escasa calidad de un diseño software es el siguiente:

a) Un alto acoplamiento entre sus módulos.
b) Una alta cohesión entre los elementos de un módulo.
c) No disponer de código duplicado.
d) No seguir un diseño en cascada.

¿Cuál de las siguientes es considerada una prueba de caja negra?

a) Prueba del camino básico.
b) Prueba de bucles.
c) Prueba de partición equivalente.
d) Pruebas de flujo de datos.

¿Cuál de las siguientes informaciones sobre la fase de pruebas del software es correcta?

a) Las pruebas de integración bottom-up necesitan módulos auxiliares que sustituyan a los módulos que son llamados por otros de más alto nivel.
b) Las pruebas de integración top-down necesitan módulos conductores (drivers) que simulen las llamadas a los módulos que se están probando.
c) Las pruebas funcionales o de caja negra permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.
d) Las pruebas estructurales o de caja blanca permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.

Indique el principio de la WCAG 2.0 asociado a la pauta "maximizar la compatibilidad":

a) Operable.
b) Perceptible.
c) Robustez.
d) Comprensible.

52

En la metodología ágil SCRUM, la lista de tareas necesarias para llevar a cabo las historias de una iteración es el:

a) Product Backlog.
b) Sprint Planning.
c) Sprint Backlog.
d) Planning Backlog.

53

En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?

a) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
b) Un gráfico que muestra el trabajo pendiente en un Sprint.
c) La lista priorizada de requisitos de alto nivel pendientes de implementación.
d) La tabla con los requisitos ya implementados.

54

¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

a) Ciclo de vida en V.
b) Ciclo de vida evolutivo.
c) Ciclo de vida tipo sashimi.
d) Ciclo de vida incremental.

55

Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de evento contemplado en la metodología Scrum:

a) Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting).
b) Scrums Diarios (Daily Scrums).
c) Iteración del Sprint (Sprint Iteration).
d) Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).

56

Señale el principio que NO se encuentra recogido en el Manifiesto Ágil para el desarrollo de software:

a) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
b) El software funcionando es la medida principal de progreso.
c) Los proyectos se desarrollan sobre procesos y herramientas consolidados.
d) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo.

57

Indique la afirmación correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

a) Fue propuesto por R. Pressman para solventar los problemas de los modelos tradicionales.
b) Se centra en la identificación de los riesgos asociados a cada alternativa y en la manera de resolver dichos riesgos.
c) Es un modelo poco versátil y flexible.
d) La dimensión radial mide el grado de avance del proyecto.

PHP

58,59,60

Indique qué realiza el siguiente fragmento de codigo PHP

```
<?php
$psswd = substr(str_shuffle("0123abcd"), 0, $length=5);
echo $psswd;
?>
```

a) Genera y muestra una contraseña aleatoria formada por 8 caracteres donde los caracteres pueden repetirse.
b) Genera y muestra una contraseña aleatoria formada por 8 caracteres donde los caracteres no pueden repetirse.
c) Genera y muestra una contraseña aleatoria formada por 5 caracteres donde los caracteres pueden repetirse.
d) Genera y muestra una contraseña aleatoria formada por 5 caracteres donde los caracteres no pueden repetirse.

Durante el diseño del código PHP se encuentra declarado un array con valores. Se precisa almacenar la longitud del mismo. ¿Cómo lo haría?

a) $longitud = long($array);
b) $longitud = calculate($array);
c) $longitud = count($array);
d) $longitud = range($array);

Si además está recorriendo un array y quiere mostrar los valores, ¿cuál sería la instrucción correcta?

a) echo "Posición " + $i + ": " + $array[$i] . "\n";
b) echo "Posición " & $i & ": " & $array[$i] & "\n";
c) echo "Posición " . $i . ": " . $array[$i] . "\n";
d) echo "Posición ".concat($i).concat(": ").concat($array[$i]).concat("\n");

61

Se ha adaptado el código PHP de la aplicación antigua (versión 5.4) a una versión actual. Observe el código PHP siguiente que se corresponde ya con el nuevo sistema:

```
<?php
trait Peticion {
    public function mostrarPeticion() {
        $descripcion = 'informal';
        echo "La petición es $descripcion.";
    }
}
class Reivindicacion {
    use Peticion;
    public function mostrarPeticion() {
        $descripcion = 'formal';
        echo "La petición es $descripcion.";
    }
}
$o = new Reivindicacion();
$o->mostrarPeticion();
?>
```

¿Qué resultado se obtendrá de su ejecución?

a) La petición es formal.
b) La petición es informal.
c) La petición es $descripcion.
d) Da un error de ejecución.

PREGUNTAS 22-30 (PHP): A continuación se muestra un fragmento de código PHP 7 que realiza una conexión de forma procedimental a una base de datos MySql, ejecuta una consulta para extraer determinada conexión y muestra resultados de los registros obtenidos en pantalla. Se omite parte del código que hace referencia a algunas de las preguntas que lo siguen.

```
1.  <!DOCTYPE html>
2.  <html><body>
3.  <?php
4.      $cabeceras=getallheaders();
5.      foreach (***pregunta:bucle***)
6.          {   echo ("Nombre: $nombre    - Valor: $valor ");   }
7.      ***se define la función eleva2(&$numero)***
8.      {
9.          $numero*=$numero;
10.         echo ("N=$numero ");   }
11.     $numero=3; echo ("N=$numero "); eleva2($numero); echo ("N=$numero");
12.     ***Se establece conexión con base de datos y se almacena en variable $conn***
13.     if (!$conn) {die("Fallo en la conexión: " . mysqli_connect_error());}
14.     $sql = "SELECT inv_id, nombre FROM investigadores";
15.     $result = **Ejecuta consulta almacenada en $sql en la BD $conn**;
16.     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
17                  while(**Condición del bucle**) {
18.                     echo "id: " . $row["inv_id"]. " - Nombre: " . $row["nombre"]; }
19.     } else { echo "0 resultados"; }
20.     mysqli_close($conn);
21.  ?> </body></html>
```

62,63,64

Observando el código PHP del enunciado, la función "getallheaders()" devuelve una matriz asociativa con todas las cabeceras http con el formato: ["cabecera1"=>"valor1","cabecera2"=>"valor2"...], seleccione la instrucción de entre las siguientes que utilizaría en el bucle foreach para recorrer el array con las cabeceras:

a) $cabecera in $nombre.$valor
b) $nombre => $valor in $cabeceras
c) $nombre.$valor in $cabeceras
d) $cabeceras as $nombre => $valor

Para definir la función "eleva2" en la línea 7 del script utilizará la sintaxis:

a) private def function eleva2(&$numero)
b) define function eleva2(&$numero)
c) function eleva2(&$numero)
d) sub eleva2(&$numero)

El resultado tras procesar la línea 11 es:

a) N=3 N=3 N=9
b) N=3 N=3 N=3
c) N=3 N=9 N=9
d) N=3 N=9 N=3

HTML, JAVASCRIPT, XML

65

Para la remisión de información por parte de los organismos de la AGE al Ministerio de la Presidencia y que éste pueda almacenar toda la información y publicarla de forma unificada, se han definido esquemas XML para los distintos conjuntos de información a publicar. Existe un conjunto que consta de los Currículum Vitae (CV) de todos los titulares del Departamento o sus Unidades. Dicho conjunto incluye los CVs de todos los titulares y, para cada uno de los CVs indica que debe haber, entre otros valores, un campo que incluya los idiomas que habla el titular del alto cargo o Unidad, pudiendo incluir desde 1 a infinitos idiomas. Se muestra un ejemplo de XML que cumpliría esta parte del esquema XML:

```
<languagelist>
        <language>   ...  </language>
        <language>   ...  </language>
</languagelist>
```

¿Cuál de las siguientes respuestas presentaría una definición adecuada de la sección del esquema XML (XSD) para la parte de idiomas según lo descrito anteriormente?

a)
```
<xsd:element name="languagelist">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="language" type="europass:language" minOccurs="1" maxOccurs="nonlimited" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

b)
```
<xsd:element name="languagelist">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
           <xsd:element name="language" type="europass:language" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

c)
```
<xsd:element name="languagelist">
    <xsd:complexType>
        <xsd:element name="language" type="europass:language" minOccurs="1" maxOccurs="nonlimited" />
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

d)
```
<xsd:element name="languagelist">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="language" type="europass:language" minOccurs="1"  />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

66

Todas las páginas del Portal de Transparencia tendrán apariencia homogénea, se ha incorporado un fichero CSS en el que se incluirán todos los estilos a aplicar. Se desea que los enlaces no visitados se muestren en rojo y subrayados, los ya visitados en azul y sin subrayado y, que en el momento de hacer clic sobre los enlaces se muestren en amarillo y sin subrayado. ¿Cuál de las siguientes respuestas permite asociar el citado estilo a los enlaces?

a)
```
a:unvisited {color: red; text-decoration: underline}
a:visited {color: blue; text-decoration: none}
a:hoover {color: yellow; text-decoration: none}
```

b)
```
a:link {color: red; text-style: underline}
a:visited {color: blue; text-style: none}
a:active {color: yellow; text-style:none}
```

c)
```
a {color: red; text-style: underline}
a:visited {color: blue; text-style:none}
a:hover {color: yellow; text-style:none}
```

d)
```
a:link {color: red; text-decoration: underline}
a:visited {color: blue; text-decoration:none}
a:active {color: yellow; text-decoration:none}
```

67

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al lenguaje XHTML es INCORRECTA?

a) Los documentos deben estar bien formados.
b) Todos los valores de los atributos deben ir entre comillas, excepto aquellos que sean numéricos.
c) Los elementos que no estén vacíos necesitan etiquetas de cierre.
d) Los nombres de atributos y elementos deben ir en minúscula.

68

Señale la respuesta INCORRECTA con respecto al lenguaje XML:

a) Un documento XML puede ser creado en un editor de texto básico.
b) XML es un lenguaje útil en la descripción del significado de los datos.
c) En la definición de elementos, las mayúsculas se distinguen de las minúsculas.
d) Un documento xml puede tener tantos elementos raíz como sea preciso.

69) ver XML de la siguiente pregunta

En el siguiente fragmento de esquema XML:

```
<xs:element name="ayuntamiento" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nombre" type="xs:string" />

            <xs:element name="datos" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ejercicio" type="xs:integer" />
                    <xs:element name="poblacion" type="xs:integer" />
                    <xs:element name="deuda" type="xs:decimal" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        //*//
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

¿cuál de las siguientes instrucciones pondría en la posición marcada con //*// para validar correctamente el XML de intercambio de datos?

a) <xs:attribute name="codigo" type="xs:integer" use="required" />
b) <xs:element name="codigo" type="xs:integer" use="required" />
c) <xs:attribute name="codigo" type="xs:integer" use="mandatory" />
d) <xs:element name="codigo" type="xs:integer" use="mandatory" />

70)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Deudas>
<ayuntamiento codigo="28001">
  <nombre>Ayuntamiento 1</nombre>
  <datos>
        <ejercicio>2015</ejercicio>
        <poblacion>12400</poblacion>
        <deuda>400000</deuda>
  </datos>

</ayuntamiento>

<ayuntamiento codigo="28002">
  <nombre>Ayuntamiento 2</nombre>
  <datos>
        <ejercicio>2015</ejercicio>
        <poblacion>112400</poblacion>
        <deuda>100000</deuda>
  </datos>
  <datos>
        <ejercicio>2014</ejercicio>
        <poblacion>112230</poblacion>
        <deuda>18000</deuda>
  </datos>
</ayuntamiento>
...
</Deudas>
```

De la estructura XML que se utiliza para intercambiar los datos de las deudas de los ayuntamientos, ¿cómo recuperaría los ayuntamientos con el código 28001 mediante XPATH?

a) //ayuntamiento /codigo/28001
b) //ayuntamiento[@codigo ="28001"]
c) /ayuntamiento /nombre/codigo/28001
d) /ayuntamiento /nombre[@codigo ="28001"]

71)

En uno de los formularios HTML5 de salida aparece un para el que se quiere aplicar la opción de bordes redondeados que tenemos en CSS3, se le especifica un radio de 15px y además se requiere que sea compatible con los navegadores Firefox . Para ello en la hoja de estilo se deberá tener:

a)
```
#caja
 {
        -moz-border:15px 15px 15px 15px;
        border:15px 15px 15px 15px;
 }
```
b)
```
#caja
{
        -moz-border:15px;15px;15px;15px;
        border:15px;15px;15px;15px;
}
```
c)
```
#caja
{
        -mozilla-border: 15px 15px 15px 15px;
        border:15px 15px 15px 15px;
}
```
d)
```
#caja
{
        -moz-border-radius: 15px 15px 15px 15px;
        border-radius: 15px 15px 15px 15px;
}
```

72)

¿Cómo definiría un pedido con XML Schema sabiendo que un pedido puede tener varios artículos diferentes?

a) <!ELEMENT artículos (id_articulo, cantidad)><!ELEMENT id_articulo (#PCDATA)><!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>

b) <!ELEMENT artículo [artículos]><!ELEMENT artículos (id_articulo, cantidad)>
<!ELEMENT id_articulo (#PCDATA)><!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>

c) <xs:element name="artículos"> <xs:complexType> <xs:element name="id_articulo" type="xs:string"/>
<xs:element name="cantidad" type="xs: int"/></xs:complexType></xs:element>

d) <xs:element name="artículos"><xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="id_articulo" type="xs:string"/>
<xs:element name="cantidad" type="xs: int"/> </xs:sequence></xs:complexType></xs:element>

73)

En el menú de administración de usuarios queremos un control web HTML5 que nos diga si un usuario es solicitante y/o gestor, ¿cuál de los siguientes controles te permite elegir más de un elemento a la vez?

a) <input type="radio" name="usuario" value="solicitante"/> solicitante
<input type="radio" name=" usuario " value="gestor"/> gestor

b) <select> <option value="solicitante"> solicitante </option> <option value="gestor"> gestor </option></select>

c) <button type="button"> solicitante </button> <button type="button"> gestor </button>

d) <input type="checkbox" name="usuario" value="solicitante"/> solicitante
<input type="checkbox" name="usuario" value="gestor"/> gestor

74)

Para un párrafo <p> de la aplicación web dado, señale cuál es la respuesta correcta en base a las siguientes opciones de estilos CSS que aplican a dicha etiqueta:

<u>Opción 1</u>:
En las hojas de estilo de autor se ha definido el estilo: P {color: black;}
En las hojas de estilo de usuario se ha definido el estilo: P {color : red;}
<u>Opción 2</u>:
En las hojas de estilo de autor se ha definido el estilo: P {color: black;}
En las hojas de estilo de usuario se ha definido el estilo: P {color : red !important;}

a) Según la opción 1, el párrafo aparecería en rojo y según la opción 2 en rojo.
b) Según la opción 1, el párrafo aparecería en negro y según la opción 2 en negro.
c) Según la opción 1 , el párrafo aparecería en negro y según la opción 2 en rojo.
d) Según la opción 1, el párrafo aparecería en rojo y según la opción 2 en negro.

75)

Si quiero aplicar un estilo a todos los elementos con atributo class="titulo" en varias páginas HTML, definiré en la hoja de estilos CSS3 asociada el selector:

a) #titulo
b) :titulo
c) .titulo
d) titulo

76)

En una hoja de estilos CSS3, el estilo definido en el selector div + p se aplicaría a todos los elementos:

a) <p> situados dentro de elementos .
b) <p> situados justo después de un elemento .
c) y todos los elementos <p>.
d) <p> cuyo padre sea un elemento .

77)

¿Cuál de las siguientes es una nueva etiqueta introducida en HTML5?

a) <dialog>
b) <noscript>
c) <abbr>
d) <del>

78

79

Señale la etiqueta HTML5 que se usa para todo aquél contenido tangencial al contenido principal de la página web:

a) <nav>
b) <section>
c) <aside>
d) <article>

¿Cuál de los siguientes elementos cumple la sintaxis de XML?

a) <24horas>servicio basico</24horas>
b) <codigo postal>28071</codigo postal>
c) <Direccion_1>Mayor</direccion_1>
d) <_ciudad/>

80

En un XML, ¿cuál de las siguientes es una llamada correcta a un DTD externo?

a) <!SYSTEM nombre DOCTYPE archivodtd.dtd !>
b) <!DOCTYPE nombre SYSTEM "archivodtd.dtd" />
c) <!SYSTEM nombre DOCTYPE archivodtd.dtd />
d) <!DOCTYPE nombre SYSTEM "archivodtd.dtd">

81

¿A qué lenguaje pertenece la siguiente sentencia: "/Usuarios/usuario[numIntentos>3]/apellidos"?

a) Xlink
b) Xpath
c) Xpointer
d) Xml

82

Se pretende que en el autocompletado del campo input aparezcan varios valores establecidos por usted, en concreto deben aparecer los valores "nombreactividad","llevacanon","fechainicio", para ello, se decide hacer uso de la etiqueta datalist de HTML5, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

a)
```
<datalist name="campos">
    <option value="nombreactividad">
    <option value="llevacanon">
    <option value="fechainicio">
</datalist><input type="text" name="filtro" datalist="campos">
```

b)
```
<datalist id="campos">
    <option for="nombreactividad">
    <option for="llevacanon">
    <option for="fechainicio">
</datalist><input type="text" name="filtro" datalist="campos">
```

c)
```
<datalist id="campos">
    <id value="nombreactividad">
    <id value="llevacanon">
    <id value="fechainicio">
</datalist>
<input type="text" name="filtro" datalist="campos">
```

d)
```
<datalist id="campos">
    <option value="nombreactividad">
    <option value="llevacanon">
    <option value="fechainicio">
</datalist>
<input type="text" name="filtro" list="campos">
```

83

Queremos deshabilitar el control txtDescripcion de tal manera que no se pueda cambiar el valor cuando estemos en modo lectura pero que sí que se pueda copiar el valor al portapapeles para pasarlo por ejemplo al Notepad <input type="text" name="txtDescripcion" value="">. ¿Qué atributo de HTML5 podríamos poner?

a) disabled
b) enabled="false"
c) readonly
d) No es posible sólo con HTML.

84

En HTML5 cuál es la forma correcta de escribir la etiqueta que permite referenciar mapas de imagen en el cliente:

a) <map src="imagen.jpg" alt="Mi imagen con mapa seleccionable"/>
b) <map src="imagen.jpg" alt="Mi imagen con mapa seleccionable" area="#Mapa"/>
c)
d)

85

En HTML5, ¿cuál es la forma correcta de representar acrónimos, siglas o abreviaturas?

a) <acronym title="Administración General del Estado">AGE</acronym>
b) <abbr title="Administración General del Estado">AGE</abbr>, ya que <acronym> se ha declarado obsoleto.
c) Con el tag <acronym> o con el tag <abbr>, son equivalentes.
d) AGE

86

En el lenguaje Xpath, utilizado en XSL, ¿qué obtenemos al aplicar la ruta de ubicación @name?

a) La selección del nodo denominado "name".
b) La selección del atributo "name" del nodo actual.
c) La selección del nodo padre relativo al nodo "name".
d) La selección del atributo "name" del nodo padre al nodo actual.

87

El Portal de Transparencia deberá aplicar los estilos generales disponibles para todas las aplicaciones web desarrolladas, y están disponibles a través del fichero mpr.css. ¿Cuál de las siguientes líneas habría que incorporar en la página maestra en la que se basarán todas las páginas del portal para garantizar el seguimiento de estos estilos?

a) <style rel="stylesheet" type="text/css" url="mpr.css"/>
b) <css rel="stylesheet" type="text/css" url="mpr.css"/>
c) <meta rel="stylesheet" type="text/css" href="mpr.css"/>
d) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mpr.css"/>

88

El Portal, además de permitir el acceso a la información sobre Transparencia, ofrecerá al ciudadano un formulario para solicitar más información. A efectos estadísticos, se consultará al ciudadano a qué grupo de edad pertenece. Se ofrecerán dos opciones [0-59] años, [60,...] años y sólo se podrá elegir una de ellas. ¿Cuál de las respuestas siguientes presentaría la información en HTML5 con las debidas garantías de accesibilidad y funcionalidad?

a)
```
<fieldset>
        <legend>¿En qué rango de edad se encuentra usted?</legend>
        <input id="menor60" type="radio" name="edad" value="m60" />
        <label for="menor60">De 0 a 59 años</label>
        <input id="mayor60" type="radio" name="edad" value="ma60" />
        <label for="mayor60">Mayor de 60 años</label>
</fieldset>
```
b)
```
<fieldset>
        <legend>¿En qué rango de edad se encuentra usted?</legend>
        <input id="menor60" type="radio" name="m60" value="m60" />
        <input id="mayor60" type="radio" name="ma60" value="ma60" />
</fieldset>
```
c)
```
<fieldset>
        <legend>¿En qué rango de edad se encuentra usted?</legend>
        <input id="menor60" type="radio" name="m60" value="m60" />
        <label for-id="m30">De 0 a 59 años</label>
        <input id="mayor60" type="radio" name="ma60" value="ma60" />
        <label for-id="ma60">Mayor de 60 años</label>
</fieldset>
```
d)
```
<fieldset>
        <legend>¿En qué rango de edad se encuentra usted?</legend>
        <input id="menor60" type="age" name="m60" value="m60" />
        <label id="m60">De 0 a 59 años</label>
        <input id="mayor60" type="age" name="ma60" value="ma60" />
        <label id="ma60">Mayor de 60 años</label>
</fieldset>
```

89

El identificador utilizado a nivel AGE asociado a cada Unidad se denomina CodigoDIR3. Dada la definición XSD que se muestra a continuación para este elemento, indique cuál de las respuestas validaría dicho esquema:

```
<xsd:simpleType name="CodigoDIR3">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\(\d{4}\)-\(\d{6}\)-\{([AC]){3}\}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

a) <CodigoDIR3>(0000)-(123456)-{(ACA)}</CodigoDIR3>
b) <CodigoDIR3>(0000)-(123456)-AAA</CodigoDIR3>
c) <CodigoDIR3>(0000)-(123456)-{ABC}</CodigoDIR3>
d) <CodigoDIR3>(0000)-(123345)-{AAC}</CodigoDIR3>

90

Si un elemento está construido de la siguiente forma en un Esquema XML:

```
<xsd:simpleType name="telefono">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\(\d{3}\) \d{3}-\d{4}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

¿Qué tipo de contenido estará permitido en dicha etiqueta según esa declaración para que el documento XML sea válido al analizarlo?

a) <telefono>({902}) {555}-{1212}</telefono>
b) <telefono>(902) 555-1212 </telefono>
c) <telefono>902 555-1212</telefono>
d) <telefono>{902} {555}-{1212}</telefono>

91

Una diferencia entre las APIs de Java, SAX y JDOM, es:

a) SAX permite acceso directo a los elementos del XML, con JDOM el acceso es secuencial.
b) SAX requiere más memoria para procesar el documento XML que JDOM.
c) JDOM es recomendable para la edición o cambios en documentos XML, SAX para la lectura de documentos XML.
d) JDOM lanza un evento cuando encuentra un elemento en el documento XML, SAX no lanza eventos.

92

Indique la afirmación verdadera, ECMAScript 7 (también llamado ECMAScript 2016) añade:

a) Try/catch
b) Soporte para JSON.
c) Operador exponencial (**).
d) Expresiones regulares.

93

En PHP 7, dado el siguiente array: $monedas = array("bitcoin", "ada", "ripple"), ¿qué sentencia permite mostrar el número de elementos que tiene?

a) echo str_len($monedas);
b) echo count($monedas);
c) echo size($monedas);
d) echo length($monedas);

94

¿Cuál de las siguientes opciones es CIERTA sobre las hojas de estilo XSLT?

a) La sintaxis de las hojas XSLT no está en formato XML.
b) Las hojas de estilo XSLT, una vez aplicadas sobre un XML, sólo pueden generar otro XML.
c) Dado un documento XML sólo se le puede aplicar una única hoja de estilo XSLT.
d) XSLT es un lenguaje declarativo, no contiene una secuencia de instrucciones, sino plantillas a aplicar.

95

¿Cuál de las siguientes opciones debemos elegir si queremos representar en JavaScript la condición de que el valor o tipo de la variable 'x' sea distinto del número 9 (en valor o tipo)?

a) (x <> 9)
b) (x <=> 9)
c) (x != 9)
d) (x !== 9)

96

Para especificar que el elemento "div" del script que está codificando se pueda arrastrar y soltar en otro lugar de la página HTML, debe utilizar la propiedad:

a) draggably="true"
b) draggable="true"
c) ondragg="true"
d) ondraggable="true"

97

En HTML5, el evento que tiene lugar cuando el elemento arrastrado ingresa a un receptor de soltado es:

a) ondragto
b) ondraggover
c) ondraginto
d) ondragenter

98

¿Cuál de los siguientes NO es un elemento soportado en HTML5?

a) <article>
b) <body>
c) <applet>
d) <caption>

99

La función propia de JavaScript que nos permite convertir una cadena literal (que representa a una instrucción de JavaScript) en una instrucción real y permite ejecutarla es:

a) convert(instrucción)
b) execute(instrucción)
c) parse(instrucción)
d) eval(instrucción)

100

En JavaScript, ¿cómo se escribe una sentencia condicional para comprobar que la variable "x" es distinta de 2?

a) if x <> 2
b) if (x != 2)
c) ix <> 2
d) if x != 2

101

En el lenguaje C++, si hablamos de un bucle con estructura do…while:

a) Sólo se ejecuta si la condición del bucle es verdadera.
b) Evalúa la condición del bucle y después se ejecuta al menos una vez.
c) Se ejecuta una vez antes de evaluar la condición del bucle.
d) Se ejecuta una sola vez siempre y cuando sea verdadera la condición del bucle.

102,103

En Java, una clase declarada como 'abstract':

a) Puede no estar implementada o estarlo de manera incompleta.
b) Puede ser instanciada.
c) No puede ser extendida por subclases.
d) No existe el modificador abstract en Java.

En la declaración de una clase en java, ¿mediante qué cláusula es posible definir un listado de uno o varios interfaces para la clase en cuestión?

a) Mediante la cláusula 'interfaces'.
b) Mediante la cláusula 'declares'.
c) Mediante la cláusula 'implements'.
d) En Java no es posible declarar una clase con más de un interface.

104,105

En una sentencia "if" en el lenguaje de programación Python, ¿cómo se identifica el bloque de código a ejecutar si la condición se cumple?

a) El bloque debe estar delimitado por llaves {}
b) El bloque debe estar delimitado por corchetes []
c) El bloque debe estar delimitado por corchetes ()
d) Cada línea del bloque debe estar precedida por el mismo número de espacios en blanco, con la misma sangría.

En el lenguaje XML, ¿cuál de las siguientes sentencias sería correcta para añadir comentarios?

a) <-- Aquí va el comentario /-->
b) < Aquí va el comentario !>
c) <!-- Aquí va el comentario -->
d) <--! Aquí va el comentario -->

106

Indique cuál de las siguientes característica de JavaScript es INCORRECTA:

a) Es imperativo y dinámico.
b) Proporciona funciones de segunda clase.
c) Es débilmente tipado.
d) Está basado en prototipos.

107,108,109,110,111

En el formulario web de inscripción se le pide forzar a la introducción del nombre del opositor como campo obligatorio. Para desarrollar esta petición, de entre las siguientes opciones de código, ¿cuál debería utilizar para incorporarlo en el fragmento de código marcado como [----------] ?

```
<form>
<label for="username">Nombre de Opositor:</label>
[----------]
<input type="submit" value="Confirmar"/>
</form>
```

a) <input type="text" name="username" required/>
b) <input type="text" name="username" enforced/>
c) <input type="text" name="username" mandatory/>
d) <input type="text" name="username" compulsory/>

En la página web a la que accederán los aspirantes, se quiere aplicar el color verde a todos los elementos que tengan etiqueta <a> que sean hijos de un elemento con etiqueta <li> ¿Cuál es el código CSS adecuado?

a) li.a {color: green;}
b) li>a {color: green;}
c) li#a {color: green;}
d) li_a {color: green;}

Un compañero le consulta la forma de aplicar el modelo de Diseño de Caja Flexible (o Flexbox) a un elemento div con id="principal". De entre los siguientes, ¿cuál es el código CSS correcto que debería proponer?

a) div#principal {display: flex;}
b) div#principal {display: flexbox;}
c) div#principal {display: flex-container;}
d) div#principal {display:flexible;}

Se han detectado varios errores en la exportación a XML de los diferentes listados de notas y le solicitan su ayuda. Sin tener en cuenta si la información está bien representada, ¿cuál de los siguientes XML está bien formado?

a) <Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</nota1><Nota2>65</nota2></opositor>
b) <Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</Nota1><Nota2>65</Opositor></Nota2>
c) <Opositor>Winston Churchill<Nota1/>95<Nota2/>65</Opositor>
d) <Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</><Nota2>65</></>

En su Subdirección van a usar JSON para realizar intercambio de datos, y le preguntan, de entre los siguientes, cuál sería un fichero JSON válido.

a) {"nombre": "Juana", "apellido": "Ruiz"}
b) {'nombre': 'Juana', 'apellido': 'Ruiz'}
c) {nombre: "Juana", apellido: "Ruiz"}
d) {nombre: "Juana"; apellido: "Ruiz"}

112

Utilizando el lenguaje Python, a continuación se muestra la variable opositor, en la que se almacena el nombre y las puntuaciones de tres ejercicios por orden:

opositor = {'nombre': 'Sandra Gomez', 'notas': [27, 36, 12]}

¿Cómo asignaría a una variable llamada notaSegundoEjercicio el valor 36?

a) notaSegundoEjercicio = opositor.notas.Value.Item2
b) notaSegundoEjercicio = opositor['notas'][1]
c) notaSegundoEjercicio = opositor.Key[notas].Value[1]
d) notaSegundoEjercicio = opositor(notas(2))

113,114

Le piden opinión porque en uno de los módulos Java se detecta un bucle que concatena una cantidad muy elevada de cadenas de texto, penalizando el rendimiento. ¿Qué clase de java.lang habría que utilizar para mejorar la eficiencia?

a) StringConcat
b) StringConstruct
c) StringBuilder
d) StringCreator

¿Cómo debe definir el equipo de desarrollo en Java una clase llamada Ejercicio si quiere impedir que se pueda heredar de la misma?

a) closed class Ejercicio
b) final class Ejercicio
c) private class Ejercicio
d) immutable class Ejercicio

115

Se ha realizado un vídeo explicativo para los opositores y se ha publicado en una página web. ¿Qué mostrará el siguiente fragmento de código en un navegador que soporte HTML5?:

<video width="320" height="240" controls><source src="movie.mp4" type="video/mp4"><source src="movie.ogg" type="video/ogg">No soportado</video>

a) Se mostrarán los dos vídeos "movie.mp4" y "movie.ogg".
b) Se mostrará el mensaje "No soportado" en todos los casos.
c) Se mostrará el vídeo "movie.mp4" si el navegador soporta el formato mp4.
d) No se mostrará nada porque el código no está bien formado.

116

En Python 3.7, indique qué resultado se obtiene al ejecutar print("Java"*4+"Linux")

a) Java4Linux
b) Devuelve un error de sintaxis.
c) Genera excepción, por tipo de operando no soportado.
d) JavaJavaJavaJavaLinux

117

Dentro del código de la página web a la que acceden los opositores, se encuentra el siguiente código HTML:

<html><body><h1 id="titulo">Primer ejercicio TAI</h1></body></html>

¿Cuál es el código javascript para obtener la cadena "Primer ejercicio TAI"?

a) var titulo = document.getElementById("titulo").firstChild.nodeValue;
b) var titulo = document.titulo.InnerHTML;
c) var titulo = document.getElement("h1").InnerText;
d) var titulo = document.children[0].getValue();

118,119,120,121

Según las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1, ¿cuál es el objetivo de que un contenido sea Distinguible?

a) Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura.
b) Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo.
c) Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple.
d) Proporcionar alternativas para los medios tempodependientes.

Según Métrica v3, ¿qué tipo de pruebas consiste en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema?

a) Pruebas de respuesta.
b) Pruebas de sobrecarga.
c) Pruebas de rendimiento.
d) Pruebas de tiempo.

En el software para control de versiones GIT, hacer un 'commit' es:

a) La acción de introducir comentarios iterativos entre versiones.
b) La acción de establecer un compromiso de uso (commitment) entre ambas partes.
c) La acción de descargar la rama de trabajo del repositorio central.
d) La acción de almacenar una nueva instantánea (snapshot) del estado del proyecto en el historial de GIT.

Señale cuál de las siguientes herramientas de software libre se utiliza para realizar pruebas de carga y de estrés, permitiendo simular escenarios de concurrencia de usuarios:

a) Cactus
b) Mockito
c) JMeter
d) Foglight

122

Como repositorio de código en su unidad se utiliza Git, y le preguntan, ¿qué comando, de entre los siguientes, muestra una lista de los commits anteriores?

a) git commit
b) git fetch
c) git status
d) git log

123

En una sentencia "if" en el lenguaje de programación Python, ¿cómo se identifica el bloque de código a ejecutar si la condición se cumple?

a) El bloque debe estar delimitado por llaves {}
b) El bloque debe estar delimitado por corchetes []
c) El bloque debe estar delimitado por corchetes ()
d) Cada línea del bloque debe estar precedida por el mismo número de espacios en blanco, con la misma sangría.

124

Utilizando el lenguaje Python, a continuación se muestra la variable opositor, en la que se almacena el nombre y las puntuaciones de tres ejercicios por orden:

opositor = {'nombre': 'Sandra Gomez', 'notas': [27, 36, 12]}

¿Cómo asignaría a una variable llamada notaSegundoEjercicio el valor 36?

a) notaSegundoEjercicio = opositor.notas.Value.Item2
b) notaSegundoEjercicio = opositor['notas'][1]
c) notaSegundoEjercicio = opositor.Key[notas].Value[1]
d) notaSegundoEjercicio = opositor(notas(2))

125

En Python 3.7, indique qué resultado se obtiene al ejecutar print("Java"*4+"Linux")

a) Java4Linux
b) Devuelve un error de sintaxis.
c) Genera excepción, por tipo de operando no soportado.
d) JavaJavaJavaJavaLinux

126

En .NET, para liberar memoria se utiliza el recolector de basura o garbage collector. En relación a lo anterior, señale la sentencia correcta.

a) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método GC.Collect.
b) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada a la función VirtualAlloc de Windows.
c) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método Object.Finalize.
d) En la mayoría de los casos no es necesario llamar a ningún método, dado que el garbage collector se ejecuta continuamente.

127,128

En la arquitectura de capas de Java EE/Jakarta EE, un servlet se sitúa en:

a) La capa web.
b) La capa cliente.
c) La capa de negocio.
d) La capa de datos.

Jakarta EE Working Group depende de:

a) Eclipse Foundation.
b) Free Software Foundation.
c) Oracle Corporation.
d) The Apache Software Foundation.

129

En el sistema de control de versiones Git los archivos se pueden encontrar en tres estados diferentes. ¿Cuál NO es uno de estos estados?

a) Confirmado (committed).
b) Modificado (modified).
c) Retenido (holded).
d) Preparado (staged).

130

Microsoft .NET Framework consta de los siguientes componentes principales:

a) Common Language Runtime y la biblioteca de clases .NET framework.
b) Common Language Specification y la biblioteca de clases .NET framework.
c) Common Language Runtime, la biblioteca de clases .NET framework y un compilador JIT (Just in time).
d) Common Language Specification, la biblioteca de clases .NET framework y un compilador JIT (Just in time).

131

En el lenguaje de programación C#, el modificador de acceso de miembro que limita el acceso al ensamblado actual o a los tipos derivados de la clase contenedora, es:

a. Private protected.
b. Private internal.
c. Protected internal.
d. Protected.

132

En el sistema de control de versiones distribuido GIT, la función Fetch consiste en:

a. Enviar el código a otros servidores tras hacer el commit en local.
b. Descargar una copia de código de un servidor y sustituir a la local.
c. Descargar una copia de código de un servidor en el equipo local pero sin sustituir la copia local de código.
d. Fusionar una rama con otra rama, generalmente con la rama principal.

133

En C# debe crear un objeto de tipo SqlConnection y que se llame al método Dispose, para así liberar recursos al final del bloque de código que aparece entre llaves. ¿Qué instrucción debemos utilizar?

a) using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}
b) scope (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}
c) dispose (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}
d) internal (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}

134

Para cumplir el cometido que le ha sido asignado va a tener que definir arrays. ¿Cuál es la forma correcta de definir un array de enteros en C#?

a) int[] arrayEnteros = new {1, 2, 3};
b) int arrayEnteros[] = new() {1, 2, 3};
c) int[] arrayEnteros = new[] {1, 2, 3};
d) int arrayEnteros[] = new {1, 2, 3};

135

Le indican que debe presentar también una lista de opositores con las notas correspondientes a los dos primeros ejercicios. Las notas se representarán como una lista anidada para cada opositor, debiendo ser el resultado a obtener:

- **Opositor**
  - **Nota 1**
  - **Nota 2**

¿Cuál es el código HTML5 correcto si presentamos un solo opositor?

a) Opositor
Nota 1
Nota 2
b) Opositor
Nota 1
Nota 2
c) <li1>Opositor</li1><li2>Nota 1</li2><li2>Nota 2</li2>
d) Opositor
Nota 1
Nota 2

136,137

Según METRICA v3, la relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen, es una relación entre clases de tipo:

a) Herencia.
b) Composición.
c) Asociación.
d) Agregación.

Según METRICA v3, ¿cuál es diagrama que describe en detalle un determinado escenario de un caso de uso?

a) Diagrama de Interacción.
b) Diagrama de representación.
c) Diagrama de flujo de datos.
d) Diagrama de casos de uso.

138,139,140

Se ha heredado una librería compilada que realiza la conexión a un importante servicio de comprobación de Cl@ve PIN, ¿qué patrón de diseño permite reutilizar este objeto?

a) Adaptador (Adapter)
b) Singleton
c) Chain of responsibility (Cadena de responsabilidad)
d) Iterador (Iterator)

La última versión del estándar de UML es:

a) 2.5
b) 2.4.1
c) 2.4
d) 3.0

En UML un diagrama de componentes:

a) Describe la estructura del sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos y relaciones entre ellas.
b) Describe cómo un sistema de software se divide en componentes y muestra las dependencias entre ellos.
c) Sirve para modelar el hardware utilizado en las implementaciones del sistema, los componentes implementados en el hardware y las asociaciones entre componentes en un momento específico.
d) Muestra una vista completa o parcial de la estructura de un sistema modelado en un momento específico.

141,142,143

En un diagrama de comunicación UML, en el que un objeto :Agenda envía un mensaje crearEvento(DescripcionEvento desc, int prioridad) a un objeto :Calendario, ¿qué tipo de relación existe entre las clases Calendario y DescripcionEvento?

a) Navegabilidad.
b) Dependencia.
c) Realización.
d) Herencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los patrones de diseño es correcta?

a) Se pueden clasificar como patrones de creación, de estructura y de comportamiento.
b) Su ámbito siempre son las clases, nunca los objetos.
c) Son equivalentes a los frameworks.
d) El patrón “Builder” es un patrón de comportamiento.

En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?

a) En el navegador del cliente.
b) En el servidor web.
c) En el servidor JEE.
d) En el servidor de base de datos.

144

Un lenguaje de programación que permita desarrollar aplicaciones de .NET Framework cumple las especificaciones de:

a) Custom Language Runtime (CLR).
b) Native Language Generator (NLgen).
c) Base Class Language (BCL).
d) Common Language Infraestructure (CLI).

145

Un hipervisor de tipo 2, respecto a la virtualización:

a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
b) También llamado “nativo”, permite múltiples lenguajes de programación.
c) Se encuentra en fase de diseño y estandarización (julio 2023).
d) Se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

146

La arquitectura de tres capas consiste en:

a) Distribución, física y lógica.
b) Presentación, almacenamiento y red.
c) Presentación, lógica y almacenamiento.
d) Procesamiento, lógica y base de datos.

147

¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

a) Preparación de pruebas.
b) Ejecución de pruebas.
c) Definición de requisitos.
d) Diseño técnico del sistema.

148

Cuál de los siguientes son los objetos básicos de Kubernetes:

a) Pod, State, Volume, Namespace.
b) Pod, Service, Volume, Namespace.
c) Job, Service, Volume, Namespace.
d) Job, Pod, Volume, Deployment.

149

Señale la afirmación correcta con respecto a WSIL:

a) Es un método alternativo al descubrimiento de servicios Web.
b) Define el modelo de programación y la arquitectura de ejecución para desplegar y buscar servicios Web en el entorno Java EE.
c) Define un modo de publicar y encontrar información sobre servicios Web.
d) Es una organización diseñada para promover la interoperatividad de servicios Web entre plataformas, sistemas operativos y lenguajes de programación.

150

Respecto a la virtualización de máquinas, indique la opción FALSA:

a) Facilita el despliegue de entornos.
b) Requiere aumentar la inversión en hardware específico para la virtualización.
c) Posibilita la ejecución de varios sistemas operativos en una única máquina física.
d) Permite un aprovechamiento mayor de la capacidad del hardware.

151

¿Qué es ADO.NET?

a) La web oficial de la Asociación de Deportes Olímpicos.
b) Un componente de Java para omitir la arquitectura nativa (Architecture Denial and Overthrow) de aplicaciones .NET y poder utilizarlas como nativas en la arquitectura Jackarta EE.
c) Un componente del framework .NET para comunicación con bases de datos.
d) La versión para C# del entorno gráfico de desarrollo ADO Py, originalmente creado para Python.

152

Señale la opción FALSA respecto a la virtualización del escritorio:

a) Optimiza aspectos como la aceleración de los gráficos, mejorando la experiencia del usuario para que sea similar a la que puede ofrecer un equipo físico.
b) Existen distintos tipos de fabricantes que ofrecen soluciones VDI orientados a ofrecer una experiencia de trabajo completa a los usuarios.
c) El acceso a los escritorios virtuales se puede hacer desde múltiples plataformas y dispositivos, como estaciones de trabajo, clientes ligeros, tablets e incluso teléfonos móviles.
d) Ofrece a los usuarios acceso remoto a escritorios completos, por lo que requiere acceder desde de un hardware potente para poder ejecutarlo.

153

Señale la respuesta correcta acerca del concepto de Kubernetes:

a) Hace deployment de código fuente y compila tu aplicación.
b) Dictamina las soluciones de registros, monitoreo o alerta que se deben usar.
c) No provee ni adopta un sistema exhaustivo de mantenimiento, administración o corrección automática de errores.
d) Limita el tipo de aplicaciones que soporta.

154

¿Qué descripción ilustra mejor el uso de los registros de contenedores?

a) Haces "push" a una imagen a tu ordenador y "pull" para compartir en el registro.
b) Haces "pull" del registros y "push" en tu ordenador donde lo compartes con otros desarrolladores de tu equipo.
c) Haces "push" de una imagen al registro después se compila totalmente y un compañero hace "pull" de la imagen para hacer uno en su máquina local.
d) Se puede hacer indistintamente "pull" y "push" pero lo tiene que hacer el dueño de la imagen.

155

Respecto a los discos virtuales de almacenamiento, la técnica de dimensionamiento que permite ir asignando dinámicamente el espacio según se va necesitando se denomina:

a) Core provisioning.
b) Lazy provisioning.
c) Thin provisioning.
d) Thick provisioning.

156

¿En qué campo del objeto de Kubernetes hay que incluir los valores que permiten identificar unívocamente al objeto?

a) kind
b) spec
c) apiVersion
d) metadata

157

Revisando un programa escrito en lenguaje Python, se encuentra con el siguiente fragmento de código.

[a*a for a in [3, 2, 1] if a > 1]

¿Qué se muestra?

a) [3, 2, 1, 3, 2, 1]
b) [9 ,4]
c) [9, 4, 1]
d) [2, 1]

158,159

¿Cuál de las siguientes opciones sobre la interfaz java.util.Map es FALSA?

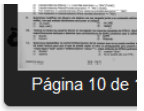
a) HashMap y TreeMap son dos implementaciones de la interfaz Map.
b) clear() permite vaciar los elementos (clave, valor) almacenados en el objeto que sigue la interfaz Map sobre el que se invoca.
c) length() devuelve el número de elementos (clave, valor) almacenados en el objeto que sigue la interfaz Map sobre el que se invoca.
d) entrySet() devuelve un objeto de tipo Set que contiene las entradas almacenadas en el objeto que sigue la interfaz Map sobre el que se invoca.

Son palabras reservadas del lenguaje de programación Java:

a) assert, boolean, explicit, public, this.
b) abstract, float, include, private, goto.
c) assert, boolean, return, public, this.
d) abstract, float, out, private, goto.

160,161

Si en C# quisiéramos dividir la clase Incidencia en subclases, una de ellas llamada IncidenciaInterna, podríamos codificarla?



a) public class IncidenciaInterna extends Incidencia { }
b) public class Incidencia extends IncidenciaInterna { }
c) public class IncidenciaInterna : Incidencia { }
d) public class Incidencia : IncidenciaInterna { }

En el siguiente fragmento de código de C#, ¿qué código tendría que poner en lugar del símbolo "*" para recuperar las incidencias con prioridad alta?

List<Incidencia> ListadeIncidencias=getIncidencias_de_BBDD();
List<Incidencia> ListadeIncidenciasConPrioridadAlta=*

a) ListadeIncidencias.Where(c => c.prioridad.descripcion == "Alta").ToList();
b) ListadeIncidencias.Where(Prioridad.descripcion == "Alta").ToList();
c) from incidencia in ListadeIncidencias Where incidencia.prioridad.descripcion == "Alta";
d) from incidencia in ListadeIncidencias Where prioridad.descripcion == "Alta";

162

Señale el nombre de identificador válido en Java SE 8:

a) goto
b) enum
c) 2Level2
d) $identificador

163

¿Cuál de las siguientes es una palabra reservada en programación Java SE 8?

a) avoid
b) inherits
c) end
d) enum

164

En el lenguaje de programación C, ¿qué carácter distingue las directivas de preprocesador?

a) /
b) #
c) -
d) !

165

¿Cuál de los siguientes es un lenguaje declarativo?

a) Pascal
b) SQL
c) C
d) Ada

166

Señale la respuesta correcta en relación con las funciones y los procedimientos:

a) Una llamada a un procedimiento puede aparecer como operando de una expresión.
b) El paso de parámetros por referencia envía una copia del valor que tenga el parámetro real, por lo que no se podrá alterar el contenido de la variable.
c) Los parámetros por referencia se pueden emplear como parámetros de entrada/salida.
d) Todo procedimiento debe ejecutar una sentencia de return.

167

Según establece Métrica V3, en la construcción de un sistema de información, las pruebas que permiten verificar que los componentes o subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones correspondientes son:

a) Pruebas unitarias.
b) Pruebas de integración.
c) Pruebas del sistema.
d) Pruebas de migración.

168

Tras estudiar varias opciones se ha decidido utilizar .NET con C# para desarrollar el backend, ¿cómo puede indicar la opcionalidad de un tipo de dato?

a) int? Telefono
b) int|null Telefono
c) int:null Telefono
d) int ?? Telefono

169,170

Suponiendo que se utilizara la metodología ágil SCRUM, si durante un sprint, se da cuenta de que se está aplicando una mala práctica que puede enlentecer el proyecto, ¿en qué reunión comentará esa mala práctica, para buscar la mejora continua y evitar aplicarla en los siguientes sprints?

a) En la Daily Scrum.
b) En la Sprint Retrospective.
c) En la Sprint Planning.
d) En la Sprint Review.

También el sistema se integrará con la PID (Plataforma de Intermediación de Datos), cuya plataforma actual se define como una arquitectura orientada a servicios (SOA). ¿Cuáles son los componentes principales de esta arquitectura?

a) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Orquestador de servicios.
b) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Depurador de servicios.
c) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Comparador de servicios.
d) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Registro de servicios.

171,172

¿Cuál es una característica de los sistemas distribuidos?

a) Falta de transparencia: un nodo no puede acceder a otros nodos del sistema y comunicarse con ellos.
b) Procesamiento independiente: varias máquinas no pueden procesar la misma función a la vez.
c) Escalabilidad: la capacidad computacional y de procesamiento puede escalarse hacia arriba según sea necesario cuando se añaden máquinas adicionales.
d) Comunicación diferencial: usan nodos distintos para comunicarse y sincronizarse a través de redes independientes entre sí.

Señale la opción correcta sobre la arquitectura de servicios web REST:

a) En la arquitectura REST, el servicio no almacena información sobre el estado del cliente entre peticiones.
b) El uso de identificadores está basado en SOA.
c) En la arquitectura REST, la interfaz para acceder a los recursos expuestos puede ser HTTP o FTP.
d) Es una arquitectura no orientada a recursos.

173,174

C++ permite especificar más de una función con el mismo nombre en el mismo ámbito. ¿Cómo se denominan estas funciones?

a) Funciones dobles.
b) Funciones repetidas.
c) Funciones sobrecargadas.
d) En C++ no se puede nombrar más de una función con el mismo nombre.

Indica, de las siguientes afirmaciones, cuál es verdadera:

a) Un array o vector es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneo donde cada elemento se almacena de forma consecutiva en memoria.
b) Bytecode es el código binario obtenido tras el proceso de compilación (Java).
c) C++ es un lenguaje de segunda generación.
d) En C++ la declaración del array: «int vector2[] = {1,2,3,4,10,9,80,70,19};», es incorrecta.

175

Seleccione la respuesta correcta sobre .NET:

a) .NET es un marco multiplataforma gratuito de Google para compilar aplicaciones y servicios en la nube.
b) .NET es un proyecto de código abierto.
c) .NET sirve exclusivamente para desarrollar aplicaciones móviles.
d) .NET admite un amplio rango de lenguajes de programación, a excepción de C#

176

Señale cuál es un estándar OASIS que define los mecanismos para establecer y compartir contextos de seguridad, y para obtener claves de contextos de seguridad:

a) WS-Addressing
b) WS-Federation
c) WS-SecureConversation
d) WS-Policy

177

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a) XSD se refiere al lenguaje de definición de esquemas XML.
b) DTD proporciona medios para validar archivos XML en relación con un conjunto de normas.
c) En XHTML todos los elementos tienen que llevar cierre.
d) jQuery es un lenguaje de programación que permite la mejora de JavaScript.

178

En JavaScript, cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a) Entre los tipos de datos JavaScript están String, Boolean, Undefined y Number.
b) Una variable declarada sin valor asignado tiene el valor undefined.
c) 123 == '123' devolverá falso.
d) El alcance de una variable declarada con let es de bloque.

179

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

a) En JavaScript, la ejecución de isNaN("hola") dará como resultado true.
b) El lenguaje de programación JavaScript forma parte de la plataforma Java.
c) XML es la base de un gran número de normas tales como el Lenguaje Universal de Negocios, entre otros.
d) React es una biblioteca de código abierto de JavaScript para crear interfaces de usuario de front-end.

180

Según el estándar JSON (RFC 8259), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Un objeto JSON mantiene el orden de inserción de sus elementos por definición.
b) JSON permite definir tipos de datos personalizados.
c) Un objeto JSON es una colección no ordenada de pares nombre/valor.
d) JSON admite comentarios dentro de su sintaxis estándar.